

Потоковые источники и API

Принципы работы consumer и producer

Skillbox

образовательная платформа

Цель видео

Научиться писать и читать данные из Kafka
с помощью consumer и producer.

Задачи видео

- 1 Написать программу «Продюсер сообщений»
- 2 Написать программу «Консьюмер сообщений»
- 3 Разобрать тонкости записи и чтения данных

Библиотеки Python

- Kafka-Python (open source)
 - <https://github.com/dpkp/kafka-python>
- PyKafka (by Parse.ly)
- Confluent Python Kafka (by Confluent)

Библиотеки Python

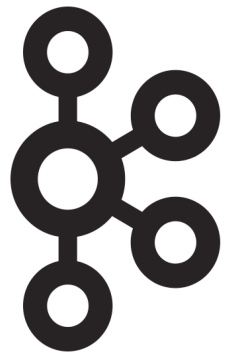
- Kafka-Python (open source)
 - <https://github.com/dpkp/kafka-python>

- PyKafka (by Parse.ly)
- Confluent Python Kafka (by Confluent)

```
graph TD; A["PyKafka (by Parse.ly)  
Confluent Python Kafka (by Confluent)"] --> B["librdkafka C library"]
```

librdkafka C library

Библиотеки Python



kafka

+



CONFLUENT

```
!pip install confluent-kafka
```

```
Collecting confluent-kafka
```

```
  Downloading confluent_kafka-1.9.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl (2.7 MB)
```

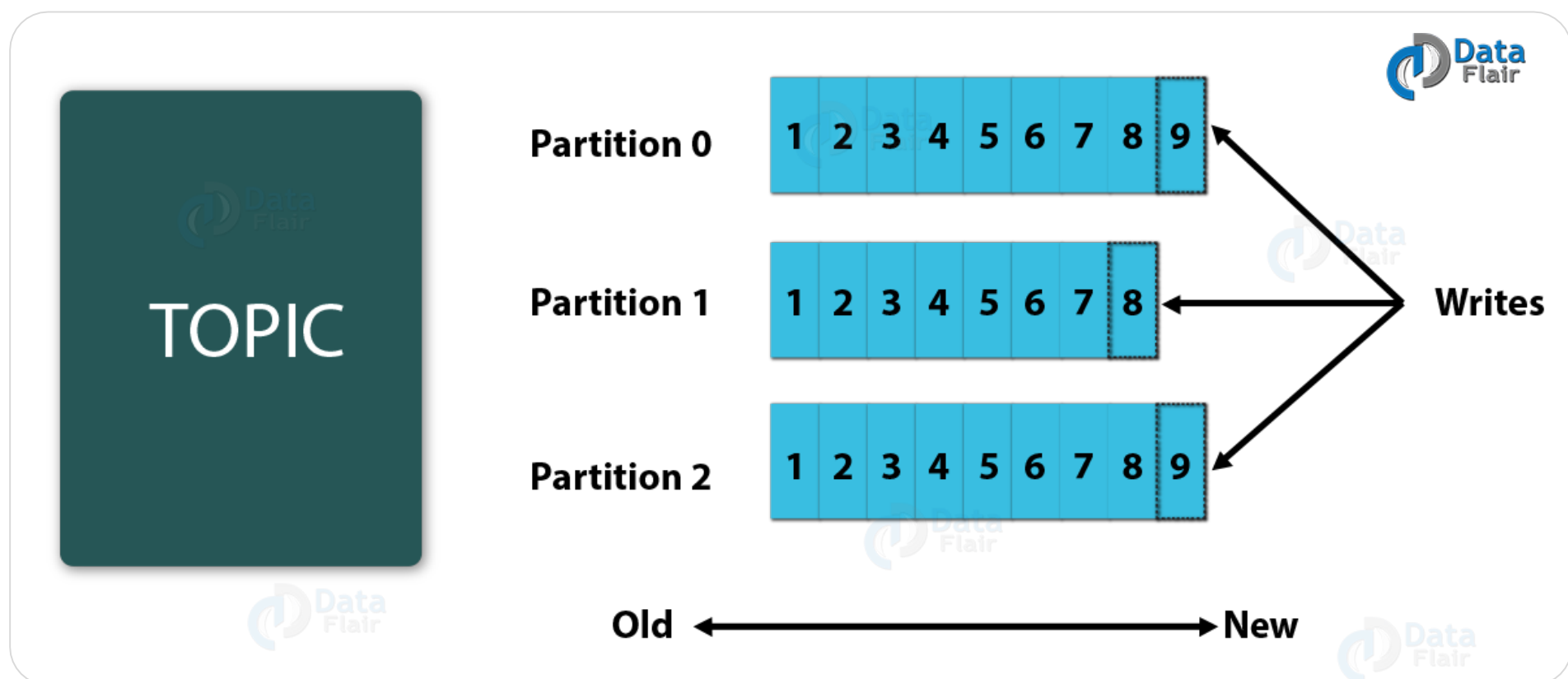
```
|████████████████████████████████████████| 2.7 MB 1.1 MB/s eta 0:00:01
```

```
Installing collected packages: confluent-kafka
```

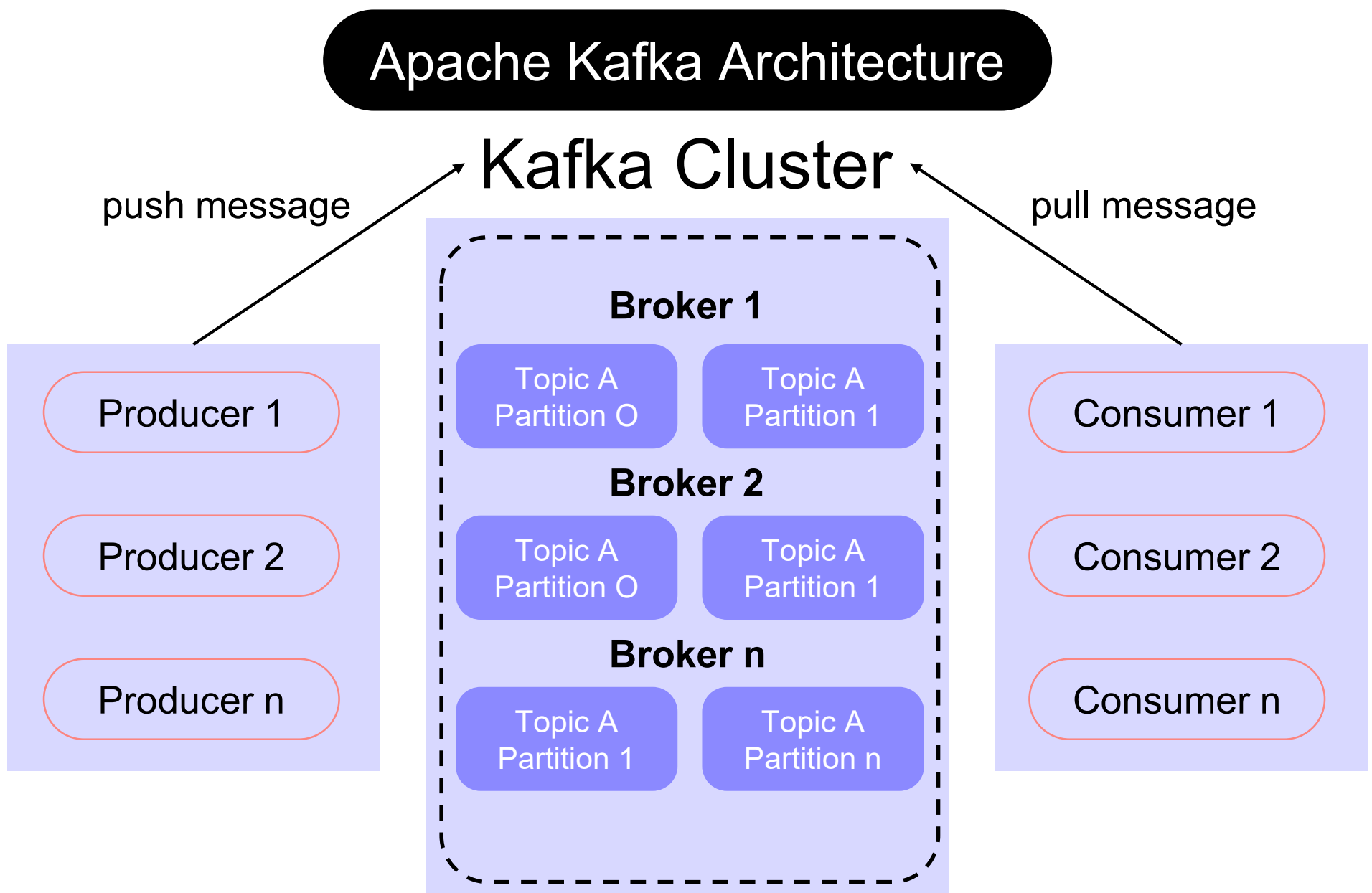
```
Successfully installed confluent-kafka-1.9.0
```

```
from confluent_kafka import Producer, Consumer
```

Топики и партиции



Параллелизм Kafka



Выводы

- 1 Разобрали процесс записи и чтения данных в Kafka
- 2 Научились создавать топики и партиции
- 3 Научились работать с Kafka из терминала и через Python API в Jupyter Notebook

Выводы модуля

- 1 Поток данных — это среда коммуникации между программами
- 2 Единица потока — это данные, например, формата json
- 3 Все программы общаются между собой посредством интерфейсов — API
- 4 Хорошей практикой является архитектура REST — все методы API должны зависеть исключительно от протокола передачи
- 5 Самым распространённым протоколом является HTTP (методы: get, post, put)
- 6 gRPC — оптимизированный концепт построения API

Выводы модуля

- 7 Apache Kafka — это распределённый брокер сообщений, оптимизированный под высокую скорость чтения и записи
- 8 Kafka общается с другими программами с помощью API
- 9 Kafka гарантирует последовательность данных
- 10 Kafka обеспечивает параллелизм чтения и записи
- 11 Kafka — отличный инструмент для обработки больших потоковых данных